Instrumento: decisiones tomadas

Qué escalas entran a la encuesta, por qué, y qué queda pendiente

Aníbal Olivera Morales y Yannely V. Salas Gutiérrez

Actualizado el 9 de noviembre de 2026

Este documento registra las decisiones sobre el instrumento a medida que las tomamos. Cada decisión dice si es **firme** o **provisoria** (se puede revisar). Los ítems textuales están en `encuesta/instrumento.py`, y cómo se ven en pantalla, en `preguntas-encuesta.pdf`.

1 Resumen

Qué entra hoy (entre 45 y 57 ítems de escalas, según cuántas fases de intención vea cada persona):

Constructo	Escala	Ítems	Formato	Texto tomado de
Intención de abandono y de cambio de carrera	López-Angulo et al. (2025), fases 2 a 4	6 a 18	Acuerdo, 1 a 7	Apéndices 2 y 3 del artículo (figshare)
Compromiso académico	UWES-9S, completa	9	Frecuencia, 0 a 6	Manual en español (Schaufeli y Bakker, 2003), p. 49
Autoeficacia académica	ASES, completa	8	Acuerdo, 1 a 7	Calderón Carvajal et al. (2019)
Sentido de pertenencia	ESPU, completa	10	Acuerdo, 1 a 7	Alonso García y González Ortiz de Zárate (2024), Tabla 2
Soledad	UCLA-3, completa	3	Frecuencia, 3 puntos	Trucharte et al. (2023)
Incivilidad docente	WIS corta (Di Marco et al., 2018), adaptada a docentes, más 1 ítem nuevo	4 + 1	Frecuencia, 1 a 5	Di Marco et al. (2018)
Apoyo social de la familia	MSPSS, solo subescala Familia	4	Acuerdo, 1 a 7	López-Angulo et al. (2021), Tabla 5

Qué queda fuera: satisfacción académica (ESA), apoyo a la autonomía docente (LCQ-5) y las subescalas Amigos y Otros significativos de la MSPSS.

Tiempo estimado: a ∼7 segundos por ítem, las escalas toman unos 4 minutos y medio; quien vea las tres fases de intención suma 1 minuto y medio más (unos 6 en total). Con las redes y el contexto, la

encuesta toma entre 10 y 15 minutos, y así lo dice la bienvenida.

2 Decisiones

2.1 Diseño general

D1. Encuesta por correo a toda la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (CFM), buscando la menor atrición posible (firme). La encuesta se llama «Encuesta CFM» y ya no menciona solo a Ciencias Físicas. Por eso el criterio para cada escala es que aporte algo que ninguna otra pregunta capta, y que no se pise con otra.

D2. Tres olas, una por semestre: 2026-II, 2027-I y 2027-II (firme). La deserción observada sale del registro académico (por eso la encuesta pide autorización para consultarlo), no de quién deja de responder: alguien que no contesta la ola 2 puede haber desertado o solo no haber respondido.

D3. Medir igual la intención de abandono (firme). Aunque observemos la deserción, la intención aporta:

- **Potencia estadística.** Con unos 350 respondientes habría quizá 35–70 deserciones en tres semestres; la intención es continua y se mide en cada ola.
- **Mecanismo.** Permite probar si las escalas actúan sobre la intención y esta sobre la deserción.
- **Tipo de salida.** Distingue cambiarse de carrera dentro de la UdeC de irse de la universidad.

Usaremos las escalas de intención de abandono y de cambio de carrera de López-Angulo, Muñoz-Inostroza, Sáez-Delgado, Chandia, Mella-Norambuena y Brito-Álvarez (2025), *Journal of College Student Retention*, validadas con 641 estudiantes chilenos de primer año, con cinco fases cada una (percepción de no encajar, pensamientos de dejar o cambiarse, deliberación, búsqueda de información, decisión final). Los ítems en español están en sus apéndices 2 y 3 (figshare, doi 10.6084/m9.figshare.28926803).

Qué fases entran y cómo se muestran (firme, noviembre de 2026):

- **Fases 2, 3 y 4** (pensamientos, deliberación y búsqueda de información), una pantalla por fase, 3 ítems de abandono arriba y 3 de cambio de carrera debajo.
- **La fase 2 la ven todos.** La fase 3 aparece solo si en la fase 2 se marcó algo distinto de «1» (en cualquiera de los 6 ítems); la fase 4, solo si en la fase 3 se marcó algo distinto de «1». «Prefiero no contestar» no abre la fase siguiente. Quien no ve una fase queda como `NO_APLICA` en esos ítems.
- **Quedan fuera la fase 1** (no encajar), porque se pisa en contenido con la UWES y la ESPU, **y la fase 5** (decisión final), porque casi todos marcan «1» y quien ya decidió probablemente no responda las olas siguientes.
- **Costo:** entre 6 y 18 ítems, es decir, entre unos 45 segundos y 2 minutos.
- **Formato:** acuerdo de 1 a 7, como en el artículo. En pantalla van solo los números (con las etiquetas no caben en una línea) y cada número muestra su etiqueta en una burbuja, igual que la UWES. La instrucción es corta: «Indica tu grado de acuerdo con cada una de las afirmaciones».
- **Adaptaciones nuestras:** la instrucción (el apéndice la trae solo en inglés) y dos subtítulos que separan «dejar los estudios universitarios por completo» de «cambiarte de carrera». Los ítems van textuales.
- **Al analizar**, la falta de respuesta en las fases 3 y 4 es por diseño: quien no las vio no tenía pensamientos de dejar o cambiarse. Las fases 3 y 4 no se pueden analizar como si las hubiera respondido todo el mundo; hay que tratarlas como un proceso condicional, o asignarles el mínimo,

y decirlo.

D4. No se cambia el formato de respuesta de una escala validada (firme). Se usa el número de puntos y las etiquetas de su validación, aunque eso signifique varios formatos en la encuesta (frecuencia 0–6, acuerdo 1–7, frecuencia de 3 puntos). Cada escala va en su propia pantalla, con su instrucción. Cuando el artículo solo da las etiquetas de los extremos, los puntos del medio van con su número.

D5. Una subescala se puede usar sola si cumple cuatro condiciones (firme): la validación la muestra como un factor propio con su confiabilidad; se usan todos sus ítems, sin cambios; se interpreta solo como esa dimensión; y se reporta así.

2.2 Escalas que entran

D6. Compromiso académico con el UWES-9S, por sobre la ESA (provisoria). Las dos se pisan: varios ítems casi se repiten («Disfruto de mis clases» y «Soy feliz cuando estoy haciendo tareas…»; «Me entusiasman los contenidos» y «Estoy entusiasmado con mi carrera»). Con unos 350 casos no podríamos separar sus efectos, así que elegimos una. El UWES gana hoy por razones prácticas:

Criterio	UWES-9S	ESA
Texto en español referido a la carrera	Sí, del manual de los autores	No: la versión chilena pregunta por «esta asignatura»
Validación en Chile	N = 1.502, análisis confirmatorio, invarianza por sexo	N = 608
Dimensiones	Tres (vigor, dedicación, absorción), usables por separado	Una

Revisamos las dos fuentes posibles de una ESA referida a la carrera, y ninguna sirve:

- **Medrano y Pérez (2010)** adapta otra escala (Sisto et al., 2008, de Brasil): 8 ítems sobre el ambiente pedagógico, frecuencia de 0 a 3, solo análisis exploratorio, N = 251.
- **Medrano, Fernández Liporace y Pérez (2014)**, la versión que cita el paper chileno, no publica los ítems en español (ni en su versión en español ni en la inglesa): solo da un ejemplo («Disfruto de mis clases la mayor parte del tiempo»). Además usa una escala de acuerdo de 10 puntos.

Cuándo reabrir: si Medrano (`leomedpsico@gmail.com`) nos envía la versión referida a la carrera. Entonces la elección sería teórica: el UWES calza con Tinto (la dedicación se parece al compromiso con la meta de titularse) y la ESA con el modelo de Lent (la autoeficacia aumenta la satisfacción, y esta la persistencia).

D7. Los ítems del UWES son los del cuestionario del manual, no los de su texto (firme). El manual en español trae dos listas distintas: la de la página 49 (el cuestionario, con asterisco en los 9 de la versión corta) y la de la sección 4.9 (pp. 21–22), que es una traducción del texto del manual y nombra ítems que no existen en el cuestionario. Usamos la de la página 49, que coincide con los ítems en inglés de la validación chilena (Carmona-Halty et al., 2019).

Adaptaciones al UWES, todas menores:

- La instrucción del manual es larga, dice «en el trabajo» (error de copia de la versión para empleados) y explica cómo escribir un número en papel. La reemplazamos por una corta: «Indica con qué frecuencia te has sentido así en tus estudios». Los ítems y la escala no cambian.
- «Bastante veces» (errata del manual) pasa a «Bastantes veces».

- El ítem «Me "dejo llevar" cuando realizo mis tareas como estudiante» lleva una aclaración nuestra entre paréntesis: «(me concentro tanto que pierdo la noción del tiempo)». En Chile, «dejarse llevar» también se lee como dejar las tareas para última hora, que es lo contrario de la absorción que mide el ítem.
- **En pantalla, las opciones van como números** (0 · Nunca, 1, 2, 3, 4, 5, 6 · Siempre), igual que las escalas de acuerdo. La etiqueta completa de cada punto («Regularmente (pocas veces al mes)», etc.) aparece en una burbuja al pasar el cursor; en el celular, al tocar la opción, si el navegador lo permite. Las etiquetas completas con su frecuencia se veían demasiado cargadas. La escala y su significado no cambian.

D8. Autoeficacia académica con la ASES completa, 8 ítems (firme). Es de los mejores predictores individuales de permanencia, y su validación chilena tiene N = 4.950. El ítem 7 («Encuentro que mis actividades académicas son interesantes y apasionantes») se parece más a compromiso que a autoeficacia: lo dejamos, para no romper la validación, y lo revisaremos en el piloto.

Etiquetas: la validación no las publica. Usamos las de la ESPU (1 = nada de acuerdo, 7 = totalmente de acuerdo), que calzan con ítems que son descripciones de uno mismo y evitan un formato más. Es un supuesto: conviene confirmarlo con Calderón (`ccalderon@ucn.cl`).

D9. Sentido de pertenencia con la ESPU completa, 10 ítems (firme). Es el núcleo de la integración social en Tinto. La dimensión de integración social (ítems 1–5) es la versión *sentida* de lo que mide la red; la de orgullo (6–10) se acerca al compromiso con la institución.

Universidad o facultad (provisoria): dejamos el texto original («universidad»). Cambiarlo sería una adaptación, y la red ya mide la integración en la carrera; la ESPU aporta el nivel de la institución.

D10. Soledad con la UCLA-3 (firme). Tres ítems, la versión sentida del aislamiento que mide la red. Etiquetas: «Casi nunca», «Algunas veces», «A menudo» (*hardly ever*, *some of the time*, *often*). La instrucción es nuestra traducción de la de Hughes et al. (2004).

D11. Apoyo social: solo la subescala Familia de la MSPSS, 4 ítems (firme). Capta el apoyo que viene de fuera de la universidad, que la red no ve. La subescala Amigos no distingue si los amigos son de la universidad, y se pisa con la red y con la ESPU. La subescala Familia es un factor propio en la validación chilena ($\alpha = .90$), así que cumple D5. El texto es el de López-Angulo et al. (2021), Tabla 5 (códigos A3, A4, A8, A11), no el de Arechabala y Miranda (2002).

D12. Instrucciones de las escalas de acuerdo (provisoria). Las validaciones de la ASES, la ESPU y la MSPSS no publican su instrucción. Usamos una genérica: «Indica qué tan de acuerdo estás con cada afirmación».

2.3 Escalas que quedan fuera

D13. Fuera: ESA y LCQ-5 (provisoria para la ESA, ver D6). La incivilidad, que estaba aquí, entró (D19).

- **ESA:** se pisa con el UWES (D6).
- **LCQ-5:** pertinencia baja, y en la versión española pregunta por un profesor en particular. El ítem 9 de la ESPU («Los profesores muestran interés y compromiso…») ya da una mirada a los docentes.

2.4 Presentación

D14. Las preguntas de contexto van de a dos por pantalla (firme). Primera generación con trabajo remunerado, vivienda con traslado, y primera opción con otra carrera. La pregunta abierta de comentarios va en la misma pantalla que el cierre. Así la encuesta pasa de 24 a 20 pantallas (19 desde D15). Cada pregunta conserva su propia columna en la exportación.

D15. Consentimiento informado en una sola pantalla, versión 2.0 (provisoria hasta que la apruebe el CEBB). La pantalla trae un resumen, el documento completo en un desplegable (y en PDF para descargar), «¿Aceptas participar?» y la autorización del registro académico. La autorización sigue siendo una pregunta aparte (la ley pide autorizar cada fin por separado), con su propia columna, y se puede responder que no y participar igual. El documento completo (`encuesta/documentos/consentimiento-informado.md`) actualiza la versión 1.0, que ya no describía el estudio: toda la CFM, la app propia en vez de Google Forms, 10–15 minutos en tres olas, el registro académico, los compañeros nombrados que no participan, la seudonimización en vez de «anonimización», y la descarga en vez de una «copia firmada». En la segunda y la tercera ola se recordarán las condiciones, con la opción de retirarse, en vez de repetir el consentimiento completo.

D16. Metapercepción para las tres redes, en una pantalla (firme). Después de las tres preguntas de nombres, una pantalla pregunta cuántas personas cree cada quien que lo marcaron en cada red (afinidad, ayuda y estudio). Cada versión mide algo distinto: sentirse integrado, sentirse visto como competente y como compañero de estudio. No hay un problema ético nuevo: es una percepción sobre uno mismo, y nadie recibe nunca cuántas personas lo marcaron de verdad.

D17. «Padres», no «padres o tutores» (firme). En la pregunta de primera generación: en la universidad no hay apoderados ni tutores.

D18. Generadores de nombres según la práctica usual en análisis de redes (firme). Sin tiempo para jueces ni entrevistas cognitivas, los ajustamos a lo habitual en estudios de redes en cursos y escuelas:

- **Nómina completa para reconocer** (no recordar de memoria), con un máximo amplio (15) para no truncar las redes de quien tiene muchos vínculos. La pantalla ya no muestra «Puedes marcar hasta 15; llevas 0»: el aviso aparece solo al llegar al máximo.
- **Un período de referencia:** las instrucciones dicen que las preguntas son sobre este semestre.
- **Una relación por pregunta.** La red de ayuda pregunta solo a quiénes se les pide ayuda (un vínculo con dirección: quien pide → quien ayuda). Quitamos «o con quiénes comparas resultados», que es un vínculo recíproco y se pisa con la red de estudio. La metapercepción de ayuda cambia igual.

D19. Incivilidad docente: 4 ítems de la WIS corta más 1 ítem nuevo (firme, 13 de noviembre). Tinto incluye la calidad de las interacciones con docentes en la integración social y académica, y Sharif-Nia et al. (2023) encuentran que el acoso de docentes aumenta la intención de abandono, sobre todo a través del sentido de pertenencia y la satisfacción con la carrera, que ya medimos.

- **Ítems 1 a 4:** la versión española de Di Marco et al. (2018), adaptada: referente «algún profesor o profesora de tus asignaturas» (en vez de compañeros o supervisores), período «este semestre» (en vez del último año) y trato de tú. Escala de 1 (nunca) a 5 (muchas veces), con los puntos del medio numerados (D4). No está validada con estudiantes: la evidencia de su estructura saldrá de la primera ola.
- **Ítem 5, nuevo:** «…te ha descalificado frente a otros?». Va en la misma pantalla, con su propia columna, y queda fuera del análisis factorial de los ítems 1 a 4.
- **Se mide a nivel de cada estudiante,** no de asignatura ni de docente: nunca se pregunta por un

nombre.

- **No obliga a incluir la LCQ:** el apoyo a la autonomía es otro constructo, no el polo opuesto de la incivilidad. El ítem 9 de la ESPU da la mirada positiva sobre los docentes.
- **Va al final de las escalas,** por ser la más sensible. El consentimiento nombra el tema.

3 Pendientes

1. Confirmar las etiquetas de la ASES con Calderón (D8).
2. Pedir a Medrano la ESA referida a la carrera, si queremos reabrir D6.
3. Completar el consentimiento 2.0 (contacto de la DISE, dónde se guardan los datos y por cuánto tiempo) y enviarlo al CEBB.
4. Piloto: revisar el ítem 7 de la ASES, el ítem 4 de las escalas de intención (el más débil en la validación), la estructura de cada escala y las correlaciones entre constructos (AFC con todos, HTMT, EGA).
5. Pedir el registro académico con la carrera de matrícula, no solo si sigue matriculado, para distinguir cambio de carrera de abandono (D3).